MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION

1. KONSEP DASAR

1.1 Pengertian Multivariate Linear Regression

Multivariate Linear Regression adalah **perluasan dari regresi linier** yang digunakan ketika kita ingin memprediksi **dua atau lebih variabel target/output (y_1, y_2, ..., $y_□$) secara bersamaan** berdasarkan satu atau beberapa variabel fitur/input (x_1, x_2, ..., $x_□$).

1.2 Perbedaan Multiple dan Multivariate

Algoritma	Fitur Input (X)	Target Output (Y)	Bentuk Persamaan
Multiple Linear Regression	Banyak (x_1, x_2, ..., $x_□$)	**Satu (y)**	$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$
Multivariate Linear Regression	Satu atau Banyak	**Banyak (y_1, y_2, ..., $y_□$)**	**Y = X B**

1.3 Analogi "Sistem Prediksi Nilai Akademik"

Berdasarkan **Jam Belajar (x_1)** dan **Presensi (x_2)**, seorang guru ingin memprediksi **dua nilai sekaligus**:

1. **Nilai Ujian Matematika (y_1)**
2. **Nilai Ujian Fisika (y_2)**

Alih-alih membuat dua model terpisah, Multivariate Regression menyelesaikan kedua prediksi ini dalam **satu kali perhitungan matriks yang efisien**.

2. KELEBIHAN & KEKURANGAN

Kelebihan	Kekurangan
Komputasi Efisien dapat memprediksi banyak target tanpa looping terpisah.	**Sensitif Terhadap Outlier**
Mampu memanfaatkan hubungan implisit dan dependensi antar variabel output secara bersamaan.	**Rentan Multikolinearitas.** Jika antar fitur input (x) berkorelasi sangat kuat, determinan ($\mathbf{X}^T \mathbf{X}$) mendekati nol sehingga invers matriks tidak stabil.

Nilai bobot/koefisien memberikan gambaran linier yang jelas mengenai kontribusi fitur terhadap tiap target.	**Terbatas pada Pola Linier.** Gagal menangkap hubungan data yang melengkung/non-linier jika hanya memakai fitur standar.
Fungsi training dapat menerima variabel target dalam jumlah berapapun (m ≥ 1) secara seragam.	**Sensitivitas Skala Data.** Fitur dengan rentang skala besar dapat menyebabkan instabilitas numerik saat kalkulasi invers matriks.

3. FORMULASI MATRIKS & DIMENSI

3.1 Persamaan Umum

$$\mathbf{Y} = \mathbf{XB} + \mathbf{E}$$

3.2 Rincian Dimensi Matriks

- **X**: Matriks Desain berukuran n × (k + 1) (sudah ditambah kolom bias 1).
- **Y**: Matriks Target berukuran n × m (m adalah jumlah variabel target).
- **B**: Matriks Koefisien berukuran (k + 1) × m.
  n: Jumlah baris, k: jumlah fitur independent, m: Jumlah fitur dependent.

    - **Kolom ke-1 B:** Berisi parameter (β_0, β_1, ..., β□) untuk target y_1.
    - **Kolom ke-2 B:** Berisi parameter (β_0, β_1, ..., β□) untuk target y_2.

3.3 Normal Equation Multivariate

$$\mathbf{B} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{Y}$$

4. CONTOH PERHITUNGAN MANUAL

Diberikan dataset sampel n = 4 data dengan k = 2 fitur (x_1: Jam Belajar, x_2: Presensi %) dan m = 2 target (y_1: Mtk, y_2: Fisika):

Data Ke-	Jam Belajar (x_1)	Presensi % (x_2)	Mtk (y_1)	Fisika (y_2)
1	2	80	60	55
2	4	85	70	68
3	5	90	85	80
4	7	95	95	90

1. Informasi Data
$n = 4$ (ada 4 baris data siswa)
$k = 2$ (fitur x_1: Jam Belajar, x_2: Presensi)
$m = 2$ (target y_1: Mtk, y_2: Fisika)

2. Matriks X
Matriks X harus menyisipkan **kolom angka 1** paling depan untuk perkalian bias (β_0).

- **Ukuran:** $n \times (k + 1) \rightarrow 4 \times 3$ (4 baris, 3 kolom)

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 80 \\ 1 & 4 & 85 \\ 1 & 5 & 90 \\ 1 & 7 & 95 \end{bmatrix}$$

3. Matriks Y

Matriks ini berisi data nilai Mtk (y_1) dan Fisika (y_2).

- **Ukuran:** $n \times m \rightarrow 4 \times 2$ (4 baris, 2 kolom)

$$Y = \begin{bmatrix} 60 & 55 \\ 70 & 68 \\ 85 & 80 \\ 95 & 90 \end{bmatrix}$$

4. Matriks Koef/Parameter B
Matriks ini berisi bobot ($\beta_0, \beta_1, \beta_2$) yang akan dicari untuk masing-masing target (y_1 dan y_2).

- Ukuran: $(k + 1) \times m \rightarrow 3 \times 2$ (3 baris, 2 kolom)

$$B = \begin{bmatrix} \beta_{0,Mtk} & \beta_{0,Fis} \\ \beta_{1,Mtk} & \beta_{1,Fis} \\ \beta_{2,Mtk} & \beta_{2,Fis} \end{bmatrix}$$

5. Matriks Error E

Matriks ini menampung selisih nilai asli dan nilai prediksi untuk 4 siswa pada 2 mata pelajaran.

- **Ukuran:** $n \times m \rightarrow 4 \times 2$ (4 baris, 2 kolom)

$$E = \begin{bmatrix} e_{1,Mtk} & e_{1,Fis} \\ e_{2,Mtk} & e_{2,Fis} \\ e_{3,Mtk} & e_{3,Fis} \\ e_{4,Mtk} & e_{4,Fis} \end{bmatrix}$$

Setelah menyusun matriks X dan Y, langkah berikutnya adalah menghitung matriks koefisien B menggunakan rumus **Normal Equation**:

$$B = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Langkah 1 - Hitung Transpose Matriks X (X^T)

Ubah baris matriks X (ukuran 4×3) menjadi kolom, sehingga ukurannya menjadi 3×4:

$$X^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 7 \\ 80 & 85 & 90 & 95 \end{bmatrix}$$

Langkah 2 - Hitung Perkalian Matriks $X^T X$

Kalikan matriks X^T (3×4) dengan X (4×3). Hasilnya berupa matriks persegi 3×3:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 7 \\ 80 & 85 & 90 & 95 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 80 \\ 1 & 4 & 85 \\ 1 & 5 & 90 \\ 1 & 7 & 95 \end{bmatrix}$$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 18 & 350 \\ 18 & 94 & 1615 \\ 350 & 1615 & 30750 \end{bmatrix}$$

Langkah 3 - Cari Invers Matriks $(X^T X)^{-1}$

Cari invers dari matriks 3×3 di atas *(Jika menghitung manual menggunakan rumus determinan adjoin atau fungsi python np.linalg.inv()).*

$$(X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} 2822,75 & -117,5 & -38,3 \\ -117,5 & 5,0 & -1,6 \\ -38,3 & -1,6 & 0,52 \end{bmatrix}$$

Langkah 4 - Perkalian Matriks $B = (X^T X)^{-1} \cdot (X^T Y)$

Persamaan Mtk: $\hat{y}_1 = -250 - 5(x_1) + 4(x_2)$

Persamaan Fisika: $\hat{y}_2 = -143,25 - 0,5(x_1) + 2,5(x_2)$

Langkah Terakhir - Menghitung Matriks Eror

Kurangkan nilai asli Y dengan nilai prediksi $\hat{Y}$:

$$E = \begin{bmatrix} 60 & 55 \\ 70 & 68 \\ 85 & 80 \\ 95 & 90 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 60 & 55,75 \\ 70 & 67,25 \\ 85 & 79,25 \\ 95 & 90,75 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 60-60 & 55-55,75 \\ 70-70 & 68-67,25 \\ 85-85 & 80-79,25 \\ 95-95 & 90-90,75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -0,75 \\ 0 & +0,75 \\ 0 & +0,75 \\ 0 & -0,75 \end{bmatrix}$$

Makna Hasil Akhir

- Kolom Mtk (y_1): Semua nilai *error* bernilai 0. Ini menunjukkan bahwa kombinasi linear yang terbentuk memprediksi nilai matematika secara sempurna tanpa selisih.
- Kolom Fisika (y_2): Selisih antara nilai asli dan prediksi sangat kecil, yaitu berkisar antara $-\ 0,75$ hingga $+\ 0,75$.